

```
-- =====
-- MODULE: MANUFACTURING & PRODUCTION ARCHITECTURE LAYER (PART ۱ OF ۲)
-- Database Engine: PostgreSQL ۱۸ Enterprise Configuration
-- File Identity: mfg_production_table_definitions.sql
-- Path: ۰۵_Database_Design/ERP_Modules_Schema/۰۷_Manufacturing_Production_Module
-- =====
```

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
```

```
-- ۱. mfg_work_centers (ایستگاه‌های کاری، ماشین‌آلات و خطوط تولید کارخانه)
```

```
CREATE TABLE mfg_work_centers (
    work_center_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL, -- ایزوله‌سازی چندمستأجری
    code VARCHAR(۵۰) NOT NULL,
    name VARCHAR(۲۰۰) NOT NULL,
    capacity_hours_per_day NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۸,۰۰۰, -- پایش ظرفیت با دقت بالا
    efficiency_percentage NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۱۰۰,۰۰۰,
    cost_per_hour NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰, -- بهای تمام‌شده ساعتی ماشین
    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    created_by UUID,
    updated_at TIMESTAMPTZ,
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
);
```

```
CREATE UNIQUE INDEX uq_mfg_work_centers_code ON mfg_work_centers(tenant_id, code)
WHERE deleted_at IS NULL;
```

-- ۲. mfg_boms (Bill of Materials - سربرگ درختواره مواد و فرمولاسیون کالاها)

```
CREATE TABLE mfg_boms (
    bom_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL,
    item_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به کاتالوگ کالای ماژول انبار
    bom_code VARCHAR(۱۰۰) NOT NULL,
    version_number INT NOT NULL DEFAULT ۱,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    batch_size NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۱,۰۰۰, -- مبنای محاسباتی فرمول (مثلا فرمول به ازای ۱۰۰ کیلوگرم خروجی)
    description VARCHAR(۵۰۰),
    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- (۱: Draft/Pending QC, ۲: Approved/Released, ۳: Obsolete)
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    created_by UUID,
    updated_at TIMESTAMPTZ,
    updated_by UUID,
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
);

CREATE UNIQUE INDEX uq_mfg_boms_code_version ON mfg_boms(tenant_id, bom_code,
version_number) WHERE deleted_at IS NULL;

CREATE INDEX idx_mfg_boms_item ON mfg_boms(tenant_id, item_id) WHERE deleted_at IS
NULL;
```

-- ۳. mfg_bom_items (ریز مواد اولیه و قطعات ثانویه مورد نیاز در هر فرمول ساخت)

CREATE TABLE mfg_bom_items (

bom_item_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

bom_id UUID NOT NULL REFERENCES mfg_boms(bom_id) ON DELETE RESTRICT, -- قفل
سخت‌گیرانه مهندسی ساخت

tenant_id UUID NOT NULL,

component_item_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به ماده اولیه مصرفی در انبار

uom_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به واحد سنجش فاز ۱

quantity NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL, -- مقدار مورد نیاز استاندارد

scrap_percentage NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰۰, -- درصد مجاز پرت و ضایعات کالا

sort_order INT NOT NULL DEFAULT ۰,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

created_by UUID,

updated_at TIMESTAMPTZ,

row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱

);

CREATE INDEX idx_mfg_bom_items_parent ON mfg_bom_items(bom_id);

-- =====

-- MODULE: MANUFACTURING & PRODUCTION ARCHITECTURE LAYER (PART ۲ OF ۲)

-- Database Engine: PostgreSQL ۱۸ Enterprise Configuration

-- File Identity: mfg_production_table_definitions.sql

-- Path: ۰۵_Database_Design/ERP_Modules_Schema/۰۷_Manufacturing_Production_Module

-- =====

-- ۴. mfg_production_orders (دستورات و سفارشات قطعی تولید زنده کارخانه)

```

CREATE TABLE mfg_production_orders (
    production_order_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL,
    bom_id UUID NOT NULL REFERENCES mfg_boms(bom_id) ON DELETE RESTRICT,
    order_number VARCHAR(۱۰۰) NOT NULL,
    target_item_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به محصول نهایی هدف در انبار
    quantity_to_produce NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL,
    quantity_produced NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰۰,
    start_date DATE NOT NULL,
    end_date DATE,
    source_document_type VARCHAR(۵۰), -- رفرنس متنی به لایه‌های دیگر (مانند 'SAL_ORDER' یا 'MRP')
    source_document_id UUID, -- شناسه منطقی سند مرجع بدون کلید خارجی فیزیکی
    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- (۱: Planned, ۲: Released/In Progress, ۳: Completed, ۴: Cancelled)
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    created_by UUID,
    updated_at TIMESTAMPTZ,
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
);

```

```

CREATE UNIQUE INDEX uq_mfg_prod_orders_num ON mfg_production_orders(tenant_id,
order_number) WHERE deleted_at IS NULL;

```

```

CREATE INDEX idx_mfg_prod_orders_source ON mfg_production_orders(source_document_id,
source_document_type) WHERE deleted_at IS NULL;

```

-- ۵. mfg_production_routing (توالی و مراحل گام‌های عملیاتی ساخت در ایستگاه‌ها)

```

CREATE TABLE mfg_production_routing (

```

```

    routing_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    production_order_id UUID NOT NULL REFERENCES
mfg_production_orders(production_order_id) ON DELETE RESTRICT,
    tenant_id UUID NOT NULL,
    work_center_id UUID NOT NULL REFERENCES mfg_work_centers(work_center_id) ON DELETE
RESTRICT,
    operation_sequence INT NOT NULL, -- (e.g., ١٠: Cutting, ٢٠: Welding, ٣٠: Assembly)
    operation_name VARCHAR(١٥٠) NOT NULL,
    standard_setup_time_hours NUMERIC(٢٠,٤) NOT NULL DEFAULT ٠,٠٠٠٠,
    standard_run_time_hours NUMERIC(٢٠,٤) NOT NULL DEFAULT ٠,٠٠٠٠,
    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ١, -- (١: Pending, ٢: Active, ٣: Completed)
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ,
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ١
);

```

-- Replace uq_mfg_routing_sequence in mfg_production_table_definitions.sql

```

CREATE UNIQUE INDEX uq_mfg_routing_sequence
    ON mfg_production_routing(production_order_id, operation_sequence)
    WHERE deleted_at IS NULL;

```

-- ٦. mfg_production_logs (ثبت زنده مصرف واقعی مواد و کارکرد زمانی پای خط تولید)

-- Replace mfg_production_logs definition in mfg_production_table_definitions.sql

```

CREATE TABLE mfg_production_logs (
    production_log_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL,

```

```

    production_order_id UUID NOT NULL REFERENCES
mfg_production_orders(production_order_id) ON DELETE RESTRICT,

    routing_id UUID REFERENCES mfg_production_routing(routing_id) ON DELETE RESTRICT,

    log_type SMALLINT NOT NULL, -- 1: Material Consumption, 2: Labor/Machine Time, 3: Scrap

    item_id UUID, -- Logical Reference to inv_items

    quantity_consumed NUMERIC(10,4) NOT NULL DEFAULT 0.0000, -- Fixed precision to
NUMERIC(10,4)

    hours_spent NUMERIC(10,4) NOT NULL DEFAULT 0.0000,

    logged_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

    created_by UUID,

    updated_at TIMESTAMPTZ,

    updated_by UUID,

    deleted_at TIMESTAMPTZ,

    deleted_by UUID,

    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT 1

);

```